IAE 고등기술연구원
Institute for Advanced Engineering

◆ IMPROVEMENT OF DURABILITY AND EFFICIENCY OF PRIMARY FACILITIES AND COMPONENTS IN HYDROGEN REFUELING STATION

수소충전소 핵심설비 · 부품 내구성 및 효율 향상

1 단계 현장평가 | [일자]

[발표자]
주관연구개발기관 고등기술연구원
공동연구개발기관 11 개 기관 · 지원 충주시 , 충북도
RS-2024-00419764 · 기후에너지환경부 / 한국에너지기술평가원

1. 과제 개요

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

i 국산 수소충전소 핵심설비의 내구성 · 효율 확보 및 현장 검증

현황 및 필요성

◆ **잦은 고장**
- 다이어프램 교체주기 약 117 hr
- 릴리프밸브 수명 약 3 개월

◆ **높은 에너지 사용량**
- 충전소 SEC 약 **9.5 kWh/kgH_2**

◆ **운영실적 부족**
- 효율 · 내구성 검증 및 현장 운영실적 미흡



[기존 부품 고장 형태]

최종목표 및 추진체계

◆ **최종목표**
- 핵심부품 · 설비 내구성 1.5 배
- 에너지 사용량 20% 이상 절감
- K- 수소충전소 운영모델 제시

◆ **단계 구조**
- 1 단계 개발 · 체계 구축 → 2 단계 충전소 현장 검증

◆ **추진체계**
- 부품 → 설비 → 충전소 운영모델 연계 (12 개 기관)

주관 고등기술연구원 · 공동 11 개 기관 · 지원 충주시 , 충북도 → 부품–설비–충전소 연계 추진

출처 : 단계보고서 p.2~5, p.26, p.160

2. 1 단계 추진 실적 (1/2)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

1 단계 성과 요약 및 정량 성과 초과 달성

200% 이상 | 100% 초과 | 100% 달성 | 진행 중

내구

1.5 배 +

- 핵심부품 4 종 공인
- 피스톤 씰 330%

진단

92 일 전

- 중정비 고장 사전 감지
- 고장모드 148 개

효율

9.5 kWh/kg

- 공인 기준선 확정
- 칠러 kg 당 - 21.4%

실증

착공

- 인허가 3 건 완료
- 2 단계 공사 조기 착수

SCIE 논문 280% 14 / 5	국내 논문 100% 8 / 8	SW 저작권 560% 28 / 5	사업화 233% 7 / 3	사업화 매출 164% 3,280 / 2,000	고용 창출 219% 35 / 16
현장시험 140% 14 / 10	시제품 140% 7 / 5	MOU 600% 12 / 2	국가인증 200% 2 / 1	특허 진행 중 4+10 / 등록 10	기술실시 진행 중 2 / 4

정량지표 12 개 중 10 개 목표 달성 (9 개 초과) · 200% 이상 6 개 · 특허 · 기술실시 진행 중

출처 : 단계보고서 p.12, p.13, p.22, p.36, p.291 · 수치는 실적 / 1 단계 목표

2. 1 단계 추진 실적 (2/2)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

ℹ 컨소시엄 유기적 연계 수행 : 부품–완제품–충전소–시험평가 순환 구조

연계 실증 사례 유량조절밸브 → 디스펜서 → 실증 충전소 → 시험차량

MT.H 콘트롤밸브	MSENG	코하이젠	한국자동차연구원
유량조절밸브 실증 개선품 공급	87.5 MPa 급 디스펜서 시제품에 밸브 부착	운영 중인 실증 충전소에 디스펜서 설치	시험차량으로 SAE J2601 충전 실증

1 코하이젠 → 고등기술연구원

운전 · 정비 · 고장이력 데이터 → 진단 알고리즘 · 조기경보

2 창원산업진흥원 ↔ 범한산업

가포 충전소 개발품 실증 → 교체 데이터 공유 · 설계 개선

3 한국자동차연구원 → GTC· 범한산업

구조해석 · 내구시험 데이터 → 압축기 핵심부품 최적설계

4 MT.H → MSENG· 제아 ENG

밸브 실증 개선품 3 기 공급 및 성능 검증

5 제아 ENG ↔ 삼정이엔씨

듀얼 디스펜서 개발품 자체 성능시험 협업

6 GTC· 삼정 · 제아 ENG → 충주 충전소

피스톤 압축기 · 냉각기 · 듀얼 디스펜서 실증 설치 (예정 포함)

실증 결과가 각 제조사 설계 개선으로 환류되는 순환형 공동 고도화 구조 구축

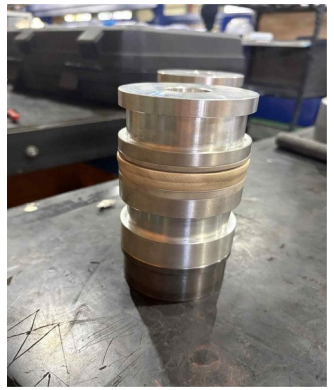
출처 : 단계보고서 p.26, p.28, p.39, p.42, p.300, p.310, p.316

3. 1 단계 연구 결과 (1/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[내구] 핵심부품 4 종 공인 1.5 배 이상 달성 , 일부 현장 효과 확인

부품	개선 전 → 개선 후	개선율	검증
피스톤 씰 (GTC)	300 → 1,000 hr	3.3 배	공인
다이어프램 (범한산업)	현장 교체주기 117 → 492.7 hr	4.21 배	공인 · 현장
IR 리시버 (MSENG)	10,000 → 15,000 cycle	1.5 배	공인
유량조절밸브 (MT.H)	작동시험 153,030 회 · 실충전 1,672 회	1.5 배	공인 · 현장
고효율 칠러 (삼정이엔씨)	0.7829 → 0.6155 kWh/kg	-21.4%	공인







※ 실물은 견학 ④ 지점에서 확인

핵심부품 4 종 공인시험 1.5 배 이상 · 다이어프램 · 밸브 현장 효과 확인

출처 : 단계보고서 p.19~39 공인인증평가 성적서 , p.26, p.319

3. 1 단계 연구 결과 (2/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[진단] 운전데이터 기반 조기경보 : 실제 고장 92 일 전 감지

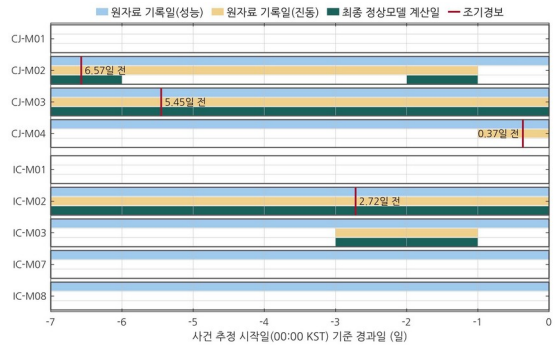
압축기 중정비 고장 (2023.12.18) 사전 감지

D−92
통계 모델

D−41
AI 모델

고장 발생

다이어프램 사건 조기경보 (실데이터)



- ◆ **D−6.57 일 모델 1 첫 경보**
- ◆ **D−2.72 일 모델 2 첫 경보**
  - ▪ 사건 추정 시작 기준

신뢰성 관리체계 (고등기술연구원)

- ◆ **FMECA 정량화**
  - ▪ 고장모드 **148 개** RPN 산출
  - ▪ 압축기 35 · 충전기 14 · 냉각기 99
- ◆ **현장 환류**
  - ▪ 설비별 고장대응 매뉴얼 3 종
- ◆ **결함진단 모델**
  - ▪ 4 방식 9 종 비교 검증
  - ▪ 고압 압축기 진동 7 개 측정점 Alert/Trip 기준

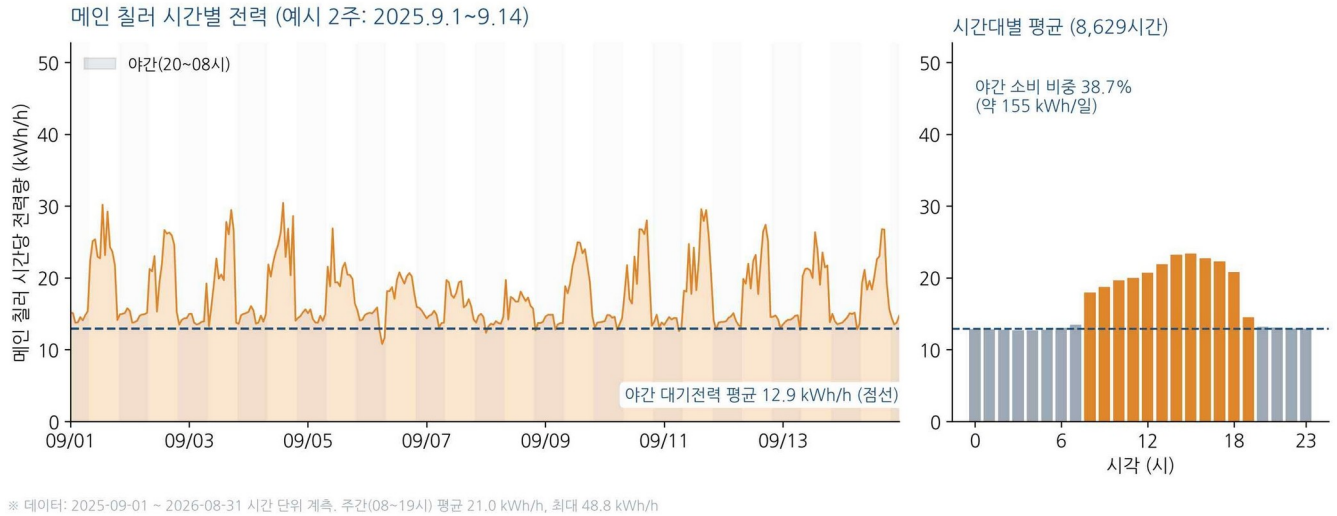
고장 후 정비 → 상태기반 예측정비 (CBM) 전환 기반 확보

출처 : 단계보고서 p.12~13, p.70, p.74, p.315

3. 1 단계 연구 결과 (3/3)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

[효율] 기준선 확정 · 병목 규명 및 투트랙 절감 수단 확보



※ 데이터: 2025-09-01 ~ 2026-08-31 시간 단위 계측, 주간(08~19시) 평균 21.0 kWh/h, 최대 48.8 kWh/h

9.5

kWh/kg 공인 기준선
(KTC)

38.7%

칠러 전력량 중
야간 대기

−21.4%

고효율 칠러
kg 당 (KCL)

절감 수단 및 2 단계 검증

◆ **Track 1 하드웨어**
- 고효율 칠러 , 압축기 동력전달 개선

◆ **Track 2 운영 최적화**
- 피크 · 오프피크 차등 운전 , 절전 모드

◆ **2 단계 검증**
- 적용 전후 비교 → 처리량 보정 SEC → 공인기관 입회
- 2027 년 내 **충전소 단위 절감량 검증**

메인 칠러 상시 대기전력 병목 규명 → 설비 교체 + 운전 최적화로 2 단계 검증

출처 : 단계보고서 p.12, p.36, p.95, p.314, p.363~366

4. 실증 인프라 및 성능지표 (1/2)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

실증 설비동 조기 착공 및 인허가 완료



9/15 설비동 터파기 – 아스콘 철거



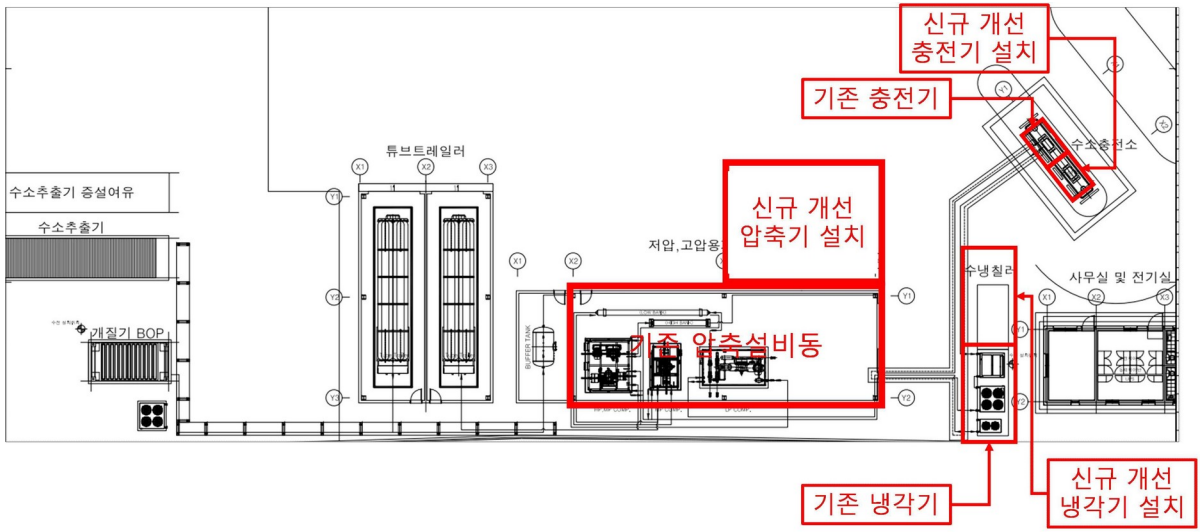
9/22 퍼즐기초 골재 다짐



9/23 설비동·PIT 버림콘크리트 타설



9/23 전기실 분전반 입고·설치



[개선 압축기 · 냉각기 · 충전기 설치 위치 (p.360)]

충주 실증 설비동 인허가

- KGS 변경 기술검토 적합
- 건축허가
- 고압가스 제조 변경허가
- 설비동 기초 타설 (2 단계 공사 조기 착수)

설비 제작 및 세종대평 실증

- 고압 압축기 제작 완료 (2026.07)
- 냉동설비 도장 · 배치 , 듀얼 디스펜서 제작 중
- 세종대평 충전기 실증 **1 년 앞당김**
- KGS 신청 (2026.09.29) → 2026.12 준공 예정

2 단계 착수와 동시에 개선 설비 설치 · 실증 가능

출처 : 단계보고서 p.13, p.28, p.93, p.315, p.317, p.360

4. 실증 인프라 및 성능지표 (2/2)

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

성능지표 달성 현황 및 2 단계 연속 추진 항목

6 달성

부품 내구성 · 성능 지표
전 항목 공인 달성

4 진행

에너지 지표 2 개 → 2 단계 연속
충전 유량 ·PCHE → 1 단계 내 완료

2 단계 연속 추진 항목

특허	▶ 심사 대응 → 2027 년 내 등록 전환 (예상 [__] 건)
기술실시	▶ 실증 결과 + 등록 특허 연계 기술 패키지 이전
충전소 에너지 절감	▶ 2027 년 내 공인기관 입회 절감량 검증
다이어프램 압축기 전력	▶ 고효율 벨트 (5V) 적용 추가 개선 · 재검증

부품 내구성 지표 공인 달성 · 진행 항목 2 단계 1 차년도에 이어서 완료

출처 : 단계보고서 p.291~293, 4 장 p.312~314 · 성능지표 10 개 기준

5. 2 단계 추진 계획

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

i 2 단계 충전소 현장 검증 계획 및 리스크 대응

2027 (4 차년도)	2028 (5 차년도)	2029.1Q (6 차년도)
▪ 실증 설비 설치 · 시운전 ▪ 에너지 절감 공인검증 ▪ HyEReD 개발	▪ 장기 실증 ▪ HyEReD 유효성 검증 ▪ 조기경보 운영절차서	▪ K- 충전소 운영모델 ▪ 공인 성적서 · 설계표준안

리스크 대응	✓ 공사 조기 착공 · 고압 압축기 제작 완료 · 충주 인허가 완료 · 세종 실증 1 년 앞당김
2 단계 목표	✓ 설비 패키지 내구성 1.5 배 현장 검증 · 충전소 에너지 20% 절감 공인검증 · K- 충전소 운영모델

2 단계 : 1 단계 결과물의 충전소 현장 검증

출처 : 단계보고서 p.4~5, p.13, p.93, p.317, 9 장 p.357~366

6. 결론

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

1 단계 개요

- 수소충전소 핵심설비 (압축기 · 충전기 · 냉각기) 부품 개선 및 신뢰성 관리체계 구축
- 상용 충전소 운전데이터 기반 고장모드 정량화 및 에너지 기준선 확정

주요 성과

- 내구 : 핵심부품 4 종 **공인시험 1.5 배 이상** 달성 (피스톤 씰 330%)
- 진단 : 실제 중정비 고장 **92 일 전 사전 감지** , 고장모드 148 개 RPN 정량화
- 효율 : **공인 기준선 9.5 kWh/kg 확정** , 고효율 칠러 kg 당 21.4% 절감
- 실증 : 인허가 완료 및 **2 단계 실증 설비동 조기 착공**
- 성과 : 정량지표 12 개 중 **10 개 달성 ·9 개 초과** (SCIE 280% · SW 560% · MOU 600%)
- 연계 : 부품–완제품–충전소–시험평가 **순환형 공동 고도화 구조** 구축

2 단계 추진 방향

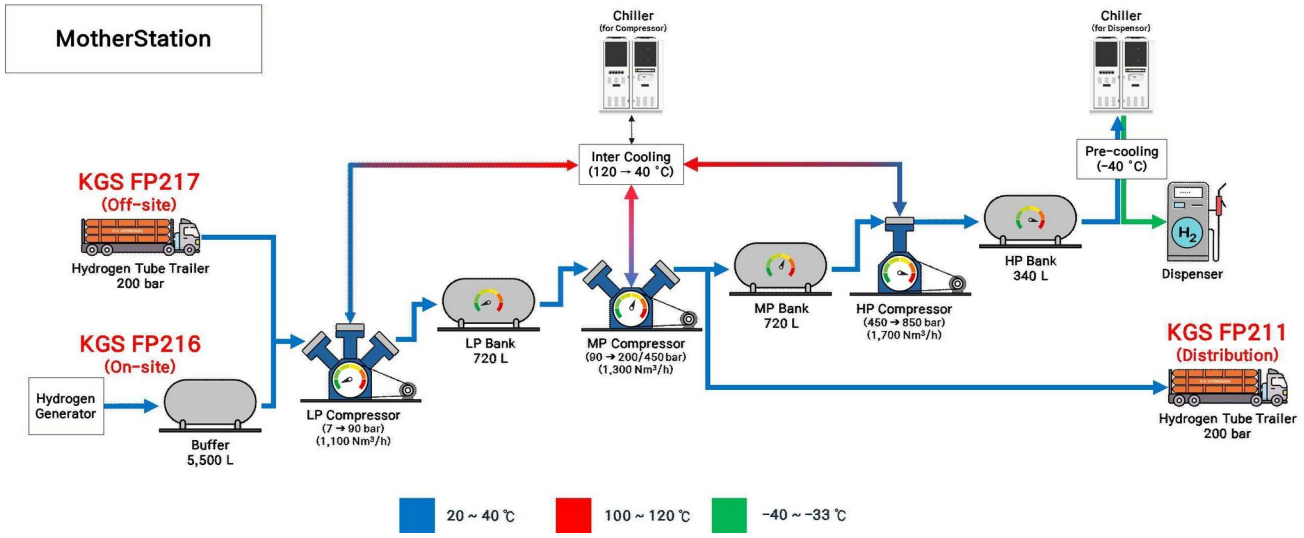
- 1 단계 결과물의 충전소 현장 검증 :
  - → [내구] 설비 패키지 **내구성 1.5 배 현장 검증**
  - → [효율] 충전소 단위 **에너지 20% 절감 공인검증**
  - → [운영] HyEReD 기반 **K- 수소충전소 운영모델** 구축

본 과제는 기후에너지환경부와 한국에너지기술평가원의 지원을 받아 수행 중인 연구개발 과제임 (No. RS-2024-00419764)

6. 현장 확인 안내

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

현장 견학 동선 및 확인 사항



① 모니터링 화면

- 실시간 전력 15 채널
- 진동 7 개 측정점 · 조기경보

② 메인 칠러 · 압축기

- 야간 대기전력 병목
- 2 단계 교체 대상

③ 설비동 공사 현장

- 기초 타설 완료
- 개선 설비 반입 위치

④ 개선 부품 실물

- 피스톤 씰 · 다이어프램
- IR 리시버 · 밸브 , 성적서

견학 동선 : 모니터링 → 칠러 · 압축기 → 공사 현장 → 실물 전시

공정 흐름도 : 단계보고서 p.49 · 견학 동선은 현장 여건에 맞춰 조정 [확인 필요]

감사합니다